[COD-006] Guía Neurocientífica • El Encéfalo Humano: Lóbulos Corticales y Conectoma 3D

■ 1. ¿Qué vemos en el Simulador 3D y qué fenómeno reproduce?

Este simulador biomédico interactivo en 3D permite explorar el **encéfalo humano bilateral completo**, estructurado en sus regiones corticales funcionales y sus vías de comunicación bioeléctrica. En pantalla se distinguen los cuatro grandes lóbulos de la corteza cerebral: el **Lóbulo Frontal** (sede de las funciones ejecutivas, planificación y corteza motora), el **Lóbulo Parietal** (integración somatosensorial del tacto, temperatura y dolor), el **Lóbulo Temporal** (audición, comprensión del lenguaje e hipocampo de la memoria) y el **Lóbulo Occipital** (centro primario de procesamiento visual), junto con el **Cerebelo** (coordinación motora fina y equilibrio) y el **Tronco Encefálico** vital.
El modelo incorpora un **conectoma dinámico de 320 haces axonales internos con 380 potenciales de acción luminiscentes** que viajan a 40 Hz (ondas Gamma). Puedes **rotar el encéfalo 360°**, graduar la **opacidad cortical** para descubrir las sinapsis profundas en tiempo real, pulsar sobre las **chinchetas 3D** para enfocar cada lóbulo y regular la **velocidad de disparo bioeléctrico**.

■ 2. Procedencia Oficial y Fuentes Científicas de las Imágenes y Escaneo 3D

• **Repositorio Anatómico Oficial:** El modelo tridimensional procede del atlas biomédico abierto **Z-Anatomy Open-Source Project** y de las bases de datos del proyecto internacional **Human Connectome Project** (dependiente del *National Institutes of Health - NIH* y de la Universidad de Tokio - *BodyParts3D*).
• **Técnica de Adquisición Médica:** Reconstrucción volumétrica de alta fidelidad obtenida mediante **resonancia magnética nuclear estructural (MRI de 7 Tesla) y tractografía por tensor de difusión (DTI)**. El archivo contiene **437 estructuras anatómicas reales** (surcos, cisuras, circunvoluciones y red arterial completa), sin aproximaciones ni geometrías esféricas artificiales.
• **Color Tisular y Parámetros Bioeléctricos:** Los materiales PBR reproducen el tono tisular gris-rosáceo de la corteza humana (código tisular *#d59b8c*) con vasos sanguíneos destacados en carmesí, sincronizados con la frecuencia fisiológica de disparo axonal a 40 Hz de los circuitos talamocorticales.

■ 3. Guía de Exploración en el Aula & Conversación con Gemini

Abre el simulador en tu pantalla (en el mapa pulsa «■ *Ver Simulador Cerebro 3D*») y utilízalo como laboratorio interactivo mientras conversas con Gemini (*gemini.google.com*):

1. Neuroplasticidad: *«Estoy mirando un modelo 3D del cerebro humano. ¿Cómo consiguen las personas mayores de 60 años crear nuevas conexiones neuronales (neuroplasticidad) al aprender tecnología o tocar un instrumento?»*
2. Vías y Conectoma: *«Al reducir la opacidad en el simulador 3D contemplo las redes bioeléctricas internas. ¿Cómo se comunican ambos hemisferios a través del cuerpo calloso para coordinar el pensamiento lógico y la intuición?»*
3. Salud Cerebral y Memoria: *«¿Por qué el ejercicio físico moderado y el descanso nocturno profundo son tan determinantes para la salud de las neuronas de nuestro lóbulo temporal e hipocampo?»*